एकदिष्टता: सूत्र-पत्र

परिभाषाएँ

a पर वर्धमान: $f(a-h) < f(a) < f(a+h)$
a पर ह्रासमान: $f(a-h) > f(a) > f(a+h)$
I पर वर्धमान: $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
I पर अह्रासमान:

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

I पर ह्रासमान: $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
I पर अवर्धमान:

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

अवकलज परीक्षण

वर्धमान: $f'(x) \geq 0$, किसी अन्तराल पर $\equiv 0$ नहीं
ह्रासमान: $f'(x) \leq 0$, किसी अन्तराल पर $\equiv 0$ नहीं
संयुक्त: $(f \circ g)' = f'(g(x))\, g'(x)$
क्रान्तिक बिन्दु: $f'(c) = 0$ या $f'(c)$ अस्तित्वहीन
स्तब्ध बिन्दु: $f'(c) = 0$

सदैव वर्धमान / ह्रासमान

त्रिघात एकदिष्ट: $b^2 - 3ac \leq 0$
$ax^2 + bx + c \geq 0\ \forall x$: $a > 0,\ D \leq 0$
$ax - \sin x$ वर्धमान: $a \geq 1$; ह्रासमान: $a \leq -1$
पृथक प्राचल: $p \geq \max g$ (वर्धमान), $p \leq \min g$ (ह्रासमान)

मान, तुलना, असमिकाएँ

$\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1-\ln x}{x^2}$; $e \leq a < b \Rightarrow a^b > b^a$
$e^\pi > \pi^e$; $3^4 > 4^3$
$0 < x < \frac{\pi}{2}$ के लिए $x > \sin x$ तथा $\tan x > x$
$x > 0$ के लिए $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$
$x \neq 0$ के लिए $e^x > 1 + x$
$f \uparrow$: $f(A) > f(B) \iff A > B$; $f \downarrow$: $\iff A < B$

रोले का प्रमेय

प्रतिबन्ध: $[a,b]$ पर सतत, (a,b) पर अवकलनीय, $f(a) = f(b)$
परिणाम: $f'(c) = 0$, $a < c < b$
मूल: f के $n \Rightarrow f'$ के $\geq n-1$
मूल: f' के $m \Rightarrow f$ के $\leq m+1$
$f'(c) + kf(c) = 0$: $e^{kx}f(x)$ लें
$cf'(c) = f(c)$: $\frac{f(x)}{x}$ लें
$f'(c) = k\phi'(c)$: $f - k\phi$ लें

LMVT

$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, $a < c < b$
$f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$, $0 < \theta < 1$
उपपत्ति फलन: $g = f - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}x$
द्विघात: $c = \frac{a+b}{2}$
सीमाएँ: $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$

अनन्तस्पर्शी

ऊर्ध्वाधर:

$$\lim_{x \to a^{\pm}} f = \pm\infty$$

क्षैतिज: $\lim_{x \to \pm\infty} f = a$
तिर्यक: $m = \lim \frac{f}{x}$, $b = \lim(f - mx)$
परिमेय, $n < m$: $y = 0$; $n = m$: $y = \frac{a_0}{b_0}$
परिमेय, $n = m+1$: भागफल $ax + b$